

基金家族中被动投资对主动基金的影响

——基于中国A股市场的证据

肖欣荣¹ 周晏伊¹ 王彬宇²

(1.对外经济贸易大学中国金融学院, 北京 100029; 2.北京大学汇丰商学院, 广东 深圳 518055)

摘要: 近年来, 基金公司大力发展被动投资, 产品结构已逐步由主动管理主导转向主被动并重。在此背景下, 考察被动投资与主动基金的关系已成为重要议题。本文从基金家族(同一基金管理公司管理的公募基金集合)结构视角出发, 以2008年1月至2023年12月公募开放式股票型基金为样本, 系统检验基金家族中被动投资对主动基金行为与绩效的影响及其作用机制。研究发现: 基金家族中被动基金占比越高, 主动基金管理费率与营销费用越低、业绩表现越好, 但受产品替代效应影响, 其资金净流入有所下降。机制分析表明, 一方面, 交易型开放式指数基金(ETF)通过竞争效应推动主动基金降费, 形成优胜劣汰的市场效应, 进而改善业绩; 另一方面, 普通被动指数基金(PIMF)收取的管理费用则通过家族内部资金池共享机制, 对主动基金形成财务支持, 有助于主动基金吸纳优质人才与升级投研团队, 从而促进业绩提升。建议监管部门在鼓励指数基金等被动投资产品发展的同时, 因势利导促进主动基金持续健康发展, 通过优化市场结构提升投资者的长期回报。

关键词: 基金; 被动投资; 主动基金; 基金家族; 资源共享

Abstract: In recent years, fund companies have vigorously developed passive investment, and their product structure has gradually shifted from active management dominance to a balanced emphasis on both active and passive strategies. Against this backdrop, examining the relationship between passive investment and active funds has become an important issue. From the perspective of fund family structure (the collection of publicly offered funds managed by the same fund management company), this study uses a sample of publicly offered open-end equity funds from January 2008 to December 2023 to systematically examine the impact of passive investment within fund families on active fund behavior and performance, as well as its underlying mechanisms. The findings reveal that: the higher the proportion of passive funds within a fund family, the lower the management fees and marketing expenses of active funds, and the better their performance; however, affected by product substitution effects, their net fund inflows decline. Mechanism analysis indicates that, on the one hand, Exchange-Traded Funds (ETFs) drive active funds to reduce fees through competitive effects, creating a market mechanism of survival of the fittest, thereby improving performance; on the other hand, management fees collected by Passive Index Mutual Funds (PIMFs) provide financial support to active funds through intra-family resource pooling mechanisms, helping active funds attract quality talent and upgrade research teams, thus promoting performance improvement. It is recommended that regulatory authorities, while encouraging the development of passive investment products such as index funds, guide the continuous and healthy development of active funds, and enhance investors' long-term returns through optimizing market structure.

Key words: fund, passive investment, active funds, fund families, resource sharing

作者简介: 肖欣荣(通讯作者), 女, 经济学博士, 对外经济贸易大学中国金融学院教授, 研究方向: 资产管理、行为金融与机构投资者、网络与资产定价、投资思想史。周晏伊, 女, 对外经济贸易大学中国金融学院博士研究生, 研究方向: 资产定价、行为金融。王彬宇, 北京大学汇丰商学院硕士研究生, 研究方向: 资产管理、行为金融与机构投资者。

中图分类号: F832.5 **文献标识码:** A

一、引言

被动基金(Passive Fund)通常指以跟踪特定指数为主,通过复制指数成分构建组合,并以最小化跟踪误差为主要管理目标的基金产品。目前,中国被动基金包括场外交易的普通指数基金(Passive Index Mutual Fund, PIMF)和交易型开放式指数基金(Exchange-Traded Fund, ETF)(如图1所示)。其中,普通指数基金主要通过场外渠道(基金公司直销或代销机构)进行申购和赎回,而ETF则在证券交易所上市交易,投资者可以在交易所通过证券账户进行买卖。当前,基金家族(指由同一基金管理公司管理的全部公募基金集合)配置被动资产已成为中国基金行业的发展趋势。根据WIND数据库统计,2004—2023年,同时管理主动与被动基金的基金家族占比由5%增至85%,其管理的主动基金资产规模占全市场的94%。尽管主动基金凭借其信息挖掘和对市场定价的纠正功能,在提升资产配置效率方面具有不可替代的理论价值(Berk and Green, 2004),但基金行业的发展趋势表明,被动投资工具凭借其成本优势与风险分散等特征,正不断加速重构基金行业的竞争格局(Cremers et al., 2016)。

实践中,相比资金流量和费率,基金业绩往往更受学界和业界的广泛关注,且被动投资对家族中主动基金资金流量和费率的影响,最终均会反映到基金业绩中。以往关于基金家族中被动投资对主动基金影响的研究大多聚焦于发达国家资本市场,且主要基于竞争机制和资源共享机制。从竞争机制视角来看,基金家族中被动投资会通过竞争,推动主动基金提升业绩表现(Cremers et al.,

2016; Sun, 2021);从资源共享机制来看,基金家族内部技能和资源的共享会对基金的业绩表现产生正向影响(Berk and Green, 2004; Brown and Wu, 2016),被动基金收取的管理费用能够通过共享资金池对主动基金形成支持,进而提高主动基金的业绩表现。相比成熟资本市场,我国公募基金市场起步较晚,被动投资对家族中主动基金业绩的影响机制与程度可能存在较大差异。因此,厘清被动投资对家族中主动基金业绩产生影响的作用机制,不仅能为投资者优化资产配置提供依据,也能为基金公司平衡产品结构、监管部门完善政策框架提供实证支持,对促进中国资产管理行业的高质量发展具有重要意义。

鉴于此,本文利用2008年1月至2023年12月中国开放式公募基金中所有的股票型基金,即80%以上的资产均投资于股票资产的基金样本,从基金家族视角,研究被动基金对主动基金业绩、资金净流量以及管理费率 and 营销费用的影响和作用机制。首先,本文基于被动指数基金和交易型开放式指数基金,研究了被动基金对基金家族中主动基金的影响,发现基金家族中被动基金占比越高,主动基金的管理费率与营销费用越低,业绩表现越好;但受产品替代效应影响,主动基金的资金流入量有所降低。其次,本文基于竞争机制,研究交易型开放式指数基金对基金家族中主动基金业绩的影响,发现交易型开放式指数基金能够通过竞争,激励主动基金降低管理费率,形成优胜劣汰的市场效应,进而提高业绩表现。最后,本文基于资源共享机制,研究被动指数基金对基金家族中主动基金业绩的影响,发现家族中被动指数基金所收取的管理费用能够通过形成共享资金池(下称资金池)对主动基金形成财务支持,有助于其吸纳优质人才与升级投研团队,进而推动业绩增长。

本文的边际贡献在于:第一,基于基金家族视角,补充了被动投资对家族中主动基金资金流量的影响机制分析。以往有关被动投资如何影响主动基金净资金流入的研究主要聚焦于总的基金净流量(Fisch et al., 2019; Breugem and Buss, 2019; Dannhauser and Pontiff, 2024),关于被动投资对主动基金中个人和机构投资者资金流量影响差异的研究还比较有限。本文基于基金家族视角,分别研究了中国基金市场中被动投资对家族中主动基金的个人和机构资金流量的影响,丰富了被动投资

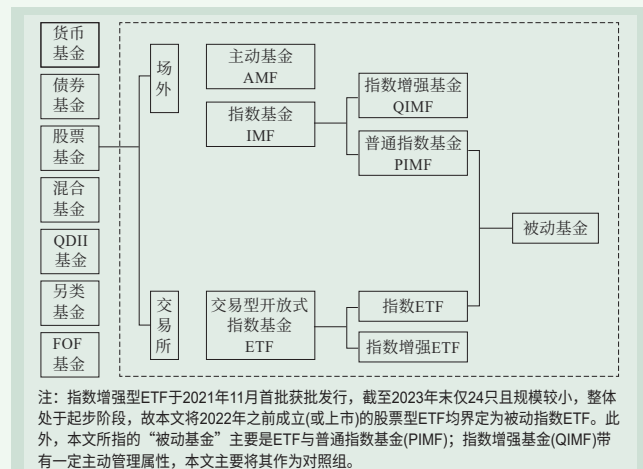


图1 中国基金分类及研究范围

影响主动基金资金流量的相关研究。

第二，基于被动指数基金和交易型开放式指数基金，补充了被动投资激励家族中主动基金提高业绩的作用机制。以往研究发现，基金家族中被动投资会通过资源竞争机制提升主动基金的业绩表现(Cremers et al., 2016; Sun, 2021)，而被动投资通过资源共享机制对家族中主动基金产生影响的结论还尚未达成一致(Dannhauser and Spilker, 2023; Berk and Green, 2004; Brown and Wu, 2016)。本文基于中国开放式公募基金中所有股票型基金进行研究，发现交易型开放式指数基金能够通过竞争推动主动基金降低管理费率，形成优胜劣汰的市场效应，进而提高业绩表现。同时，被动指数基金所收取的管理费用能够通过共享资金池对主动基金形成财务支持，推动业绩增长，完善了被动投资激励主动基金提高业绩的作用机制研究。

第三，补充了被动投资对发展中资本市场的影响研究。以往有关被动投资对资本市场(Da and Shive, 2018; Glosten et al., 2021; Coles et al., 2022)和公司治理(Schmidt and Fahlenbrach, 2017; Azar et al., 2018; Appel et al., 2019)影响的研究大多聚焦于成熟资本市场。与此同时，主动基金的业绩评价及归因、基金投资风格、基金家族策略和基金投资者行为一直是国内学者重点关注的问题(李科和陆蓉, 2011; 郭春松等, 2015; 余音等, 2018; 李志冰和刘晓宇, 2019; 田正磊等, 2023)。本文基于基金家族视角，研究了发展中资本市场被动投资对主动基金的影响，为监管部门、基金公司和基金投资者等市场参与者的决策提供了有益的启示。

二、文献综述和研究假设

(一)文献综述

基金家族作为同一基金管理公司旗下基金产品的集合，其内部的产品配置结构、资源分配策略以及不同类型基金之间的相互作用，一直是学界和业界关注的热点。随着被动投资在全球范围内的兴起，其对主动管理基金的影响引发了广泛的探讨，现有文献主要集中在竞争关系、资源共享以及投资者行为三个方面。

1. 基金家族内部的竞争机制与业绩溢出

随着被动投资的迅速发展，其与主动基金之间的激

烈竞争备受关注，现有研究普遍认为这种竞争压力对主动基金的业绩表现具有显著的激励效应。Cremers et al. (2016)利用国际共同基金数据研究发现，被动投资产品的存在能够显著提升主动基金的业绩表现，且这种提升主要源于竞争机制，即被动基金能够凭借其低成本的优势，加剧市场竞争，从而迫使主动基金管理人为了生存和证明自身价值，付出更多努力挖掘超额收益。Sun(2021)则进一步指出，指数基金的进入加剧了金融产品市场的竞争程度，进而提升了市场整体的效率和主动基金的积极性。

从基金家族内部视角来看，Evans and Fahlenbrach (2012)提出了“孪生基金”(Fund Twins)的概念，用于分析针对不同客户群体的相同策略基金的治理问题。Dannhauser and Spilker(2023)基于这一视角重点考察了基金家族内部主被动基金的竞争关系，发现家族中拥有孪生被动基金的主动基金业绩将有所提高，且基金经理会更加努力，具体表现为更高的主动性份额和更强的主动管理程度。这也表明，内部竞争压力会促使基金经理减少“抱团”行为，通过更主动的投资管理来应对被动产品的挑战(Amihud and Goyenko, 2013)。

2. 基金家族的资源共享

除了竞争机制，基金家族内部的合作与资源共享特征也是以往研究重点关注的内容。Berk and Green(2004)通过构建理性市场模型，指出基金业绩具有规模报酬递减的特征，但基金家族作为整体，其内部的技能和资源是可以共享的。Brown and Wu(2016)实证研究证实，基金家族内部确实存在跨基金的技能转移和知识溢出，这种家族层面的资源共享对旗下基金的业绩表现具有显著的正向影响。

在这一机制下，基金家族中被动基金不只是竞争者，更是资源的提供者。尽管被动基金本身不需要复杂的选股技能，但其庞大的资产管理规模能够产生稳定的管理费收入。部分研究表明，这些收入可以形成家族内部的共享资金池，用于补贴主动权益团队昂贵的研究、调研及数据采购成本(Brown and Wu, 2016)，甚至可能帮助基金家族以优厚的薪酬吸引顶尖的主动基金经理。然而，这一结论尚未达成一致，例如，Dannhauser and Spilker(2023)在通过构建孪生基金对进行分析时，并未发现被动基金收取的费用形成的资金池与主动基金业绩

之间存在直接的因果关系。这表明资源共享机制是否存在，可能取决于具体的市场环境和基金类型。

3. 被动投资对资金流量与费率的影响

在资金流量方面，以往研究对被动投资如何影响主动基金的资金流向存在不同看法。持“溢出效应”观点的研究认为，被动基金规模的扩大能提升整个基金家族的品牌知名度和市场份额，从而吸引资金流入家族内的其他产品，包括主动基金(Fisch et al., 2019)。另一种更为主流的观点则基于“替代效应”或“客户效应”，认为投资者对费率日益敏感，资金倾向于流向低成本产品。因此，被动基金的扩张往往伴随着投资者从高费率主动基金向低费率被动基金的迁移，导致主动基金面临资金流出压力(Breugem and Buss, 2019; Dannhauser and Pontiff, 2024)。中国市场方面，现有文献指出，机构和个人投资者在交易行为上存在显著差异(左大勇和陆蓉, 2013; 李志冰和刘晓宇, 2019)，这种差异可能导致被动投资对不同类型资金流的影响也有所不同。

在费率层面，Hortaçsu and Syverson(2004)指出，指数基金的发展降低了投资者的搜寻成本，使得价格也更为透明，从而对家族内的基准管理费率构成下行压力。Roussanov et al.(2021)研究发现，为了应对被动产品的价格竞争，主动基金面临巨大的降费压力。Dannhauser and Spilker(2023)则进一步指出，基金公司管理被动基金会放大这种压力，导致主动基金管理费率降低；同时，ETF的引入往往能有效分摊营销和宣传支出，降低主动基金的营销费用。

(二)理论分析与研究假设

基于上述文献，本文进一步结合中国公募基金市场的发展特征，探讨被动投资对主动基金的具体影响及路径，并提出相应假设。

1. 被动投资对家族中主动基金的影响

基于竞争理论(Cremers et al., 2016; Sun, 2021)，随着基金家族中被动投资占比的提升，主动基金面临着前所未有的“生存考验”。在中国市场，为了证明高昂管理费的合理性，主动基金经理必须通过提升业绩来应对被动产品的低成本挑战。同时，基于Hortaçsu and Syverson(2004)和Dannhauser and Spilker(2023)关于费率竞争的研究，家族内部低费率被动产品的存在，为投资

者提供了直观的价格参照，将迫使基金公司在定价策略上做出调整，降低主动基金的管理费率和营销费用以维持竞争力。然而，在资金流量端，考虑到中国市场投资者结构的特殊性，尤其是个人投资者对价格敏感且更容易受到市场热点的吸引，本文倾向于支持“替代效应”假说，即随着家族中被动基金规模的扩大，投资者更有可能赎回主动基金转而申购被动基金，从而导致主动基金的资金净流入减少。本文据此提出：

H1：基金家族中被动基金规模占比越大，越能激励主动基金提升业绩并降低费率，但受投资者向被动产品转移的影响，主动基金的资金净流入量将显著降低。

2. 竞争机制

被动基金中，交易型开放式指数基金(ETF)与普通指数基金存在显著差异。ETF具有场内交易便捷、透明度高、费率极低等特征，是主动管理基金在二级市场上最直接的竞争对手。Wahal and Wang(2011)的研究表明，主动基金面临来自相同投资风格产品的直接竞争时，竞争压力将有所加强。因此，为了与家族内部的ETF产品进行差异化竞争，主动基金必须在降低费率的同时，通过更积极的主动管理(如提高主动性份额、降低换手损耗等)来获取扣费后的超额收益。可见，ETF能够通过激烈的价格和效率竞争，促使主动基金降低管理费率并提升管理效率。本文据此提出：

H2：被动基金(特别是ETF)能够通过竞争机制，激励家族中主动基金降低管理费率，形成优胜劣汰的市场效应，进而提高业绩表现。

3. 资源共享机制

不同于ETF的高频交易与竞争属性，场外普通被动指数基金(PIMF)往往作为配置型工具，具有规模大、存续时间长、资金流稳定的特点。基于资源共享理论(Berk and Green, 2004; Brown and Wu, 2016)，基金家族内部存在交叉补贴可能。在中国市场中，普通指数基金往往是大型基金公司的“现金牛”产品。虽然它们不依赖选股技能，但其庞大的资产管理规模能够贡献持续、稳定的管理费收入。这部分收入构成了家族内部的共享资金池，可以被统筹用于支持整个权益投资团队的建设，例如购买昂贵的金融数据终端、支付明星分析师薪酬、覆盖广泛的上市公司调研成本等。主动基金作为极其依赖

信息优势的产品，能够从这种财务支持中获益，从而提升投资决策质量。本文据此提出：

H3：被动基金(特别是普通被动指数基金)收取的管理费用能够通过共享资金池对主动基金形成财务支持，有助于主动基金吸纳优质人才与升级投研团队，进而提高业绩表现。

三、数据与研究设计

(一)数据来源与样本选择

本文选取2008—2023年中国开放式公募基金中所有股票型基金(不含混合型基金)，即80%以上的资产均投资于股票资产的基金为样本。选择2008年作为样本区间起点，主要基于两点考虑：其一，2008年之前我国被动基金发展相对缓慢，相关产品供给与市场影响较为有限；其二，2008年之前基金信息披露制度尚不完善，数据可得性与可比性相对不足。与此同时，本文之所以仅纳入股票型基金(不包含混合型基金)，是因为被动投资的主要跟踪对象为股票市场指数，选取股票型基金能够更直接地刻画被动投资与主动投资在基金家族内部的竞争关系与资源共享机制。为了避免异常值对实证结果的影响，对样本进行如下处理：(1)纳入已清盘基金(保留历史样本)；(2)剔除定期开放的基金；(3)剔除历史净值不足18个月的基金样本；(4)对除虚拟变量及净值占比以外的所有变量在1%和99%水平上进行缩尾处理；(5)对基金规模、基金家族规模、基金年龄进行对数处理。最终样本包含902只主动基金，参与相关指标计算的基金包含2659只被动指数基金(PIMF)、519只指数增强基金(Quantitative Index Mutual Fund, QIMF，指以指数为基准、在复制指数基础上通过主动策略获取超额收益的基金)和795只交易型开放式指数基金(ETF)。基金分类、业绩表现等数据均来源于WIND数据库，基金营销费用数据来源于CSMAR数据库，无风险利率数据(中国人民银行公布的3个月定存基准利率)来自RESSET数据库。

(二)变量定义与描述性统计

1. 被解释变量

实证主要的被解释变量为基金业绩、资金流量和基金费用。

(1)基金业绩($GrossPerf_{i,t}^{Median}$)。参考Evans et al.(2020)

和Dannhauser and Spilker(2023)的研究，采用相对同类基金中位数的超额收益衡量基金业绩，如式(1)所示：

$$GrossPerf_{i,t}^{Median} = Ret_{i,t} - Ret_{Median,t} \quad (1)$$

其中， $Ret_{i,t} = (AdjNAV_{i,t} - AdjNAV_{i,t-1}) / AdjNAV_{i,t-1}$ 表示基金*i*在季度*t*的收益率， $AdjNAV_{i,t}$ 表示基金*i*在季度*t*期末的复权单位净值，即考虑分红再投资调整后的单位净值； $Ret_{Median,t}$ 为同期同类基金收益率的中位数。

(2)资金净流量($FlowPct_{i,t}$)。参考Sirri and Tufano(1998)和Hortaçsu and Syverson(2004)的研究，首先，构建总的基金净流量，如式(2)所示：

$$FlowPct_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1} \times (1 + Ret_{i,t})}{TNA_{i,t-1}} \quad (2)$$

其中， $TNA_{i,t}$ 为基金*i*在季度*t*的资产净值总额； $Ret_{i,t}$ 为基金*i*在季度*t*的收益率。 $FlowPct_{i,t}$ 用于衡量每期基金的资金流入流出情况，若 $FlowPct_{i,t}$ 为正，则资金处于净流入状态，否则期间资金处于净流出状态。

其次，考虑到机构和个人投资者基金交易行为的差异(左大勇和陆蓉，2013；李志冰和刘晓宇，2019)，进一步将上述基金资金净流量拆分为机构基金资金净流量($FlowInsPct_{i,t}$)和个人基金资金净流量($FlowIndPct_{i,t}$)，如式(3)和式(4)所示：

$$FlowInsPct_{i,t} = \frac{Ins_{i,t} \times TNA_{i,t} - Ins_{i,t-1} \times TNA_{i,t-1} \times (1 + Ret_{i,t})}{TNA_{i,t-1}} \quad (3)$$

$$FlowIndPct_{i,t} = \frac{Ind_{i,t} \times TNA_{i,t} - Ind_{i,t-1} \times TNA_{i,t-1} \times (1 + Ret_{i,t})}{TNA_{i,t-1}} \quad (4)$$

其中， $Ins_{i,t}$ 与 $Ind_{i,t}$ 分别为归一化后机构和个人在季度*t*对基金*i*的资产净值持有比例； $TNA_{i,t}$ 为基金*i*在季度*t*的资产净值总额； $Ret_{i,t}$ 为基金*i*在季度*t*的收益率。机构基金资金净流量($FlowInsPct_{i,t}$)衡量了基金*i*在季度*t*的机构资金流入流出情况，若 $FlowInsPct_{i,t}$ 为正，则机构资金处于净流入状态，否则期间机构资金处于净流出状态。个人基金资金净流量($FlowIndPct_{i,t}$)衡量了基金*i*在季度*t*的个人资金流入流出情况，若 $FlowIndPct_{i,t}$ 为正，则个人资金处于净流入状态，否则期间个人资金处于净流出状态。

(3)管理费率($MgmtFee$)与营销费用($MktFee$)。管理费率指基金公司向基金投资者收取的固定费率，考虑到基金会在存续期间动态调整管理费率，选取基金的历史管理费率(即基金在不同时点发布的定期报告中披露的管理

费率)作为被解释变量;营销费用方面,本文参考李科和陆蓉(2011)的研究,以销售服务费与其他费用之和减去信息披露费与审计费来表示营销费用(百万元)。本文使用线性插值法,将半年度数据填充为季度数据,并在回归中采取对数处理。

2. 解释变量

参考Dannhauser and Spilker(2023)的研究,构建家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)、家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)和家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)作为基金家族配置结构的衡量指标。为横向比较基金家族中不同类别基金占比带来的影响大小,本文在实际回归中对上述变量进行标准化处理。

(1)家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)。家族被动指数基金占比指基金家族中被动指数基金资产净值占该家族股票型基金资产净值总额的百分比,如式(5)所示,其中,下标*i*表示基金,*f*表示基金家族,*t*表示时间:

$$FamPIMF_{f,t} = \frac{\sum_{i=1}^{NPIMF} PIMFNV_{i,f,t}}{\sum_{i=1}^N NV_{i,f,t}} \times 100 \tag{5}$$

(2)家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)。家族ETF占比指基金家族中交易型开放式指数基金资产净值占该家族股票型基金资产净值总额的百分比,如式(6)所示,其中下标*i*表示基金,*f*表示基金家族,*t*表示时间:

$$FamETF_{f,t} = \frac{\sum_{i=1}^{NETF} ETFNV_{i,f,t}}{\sum_{i=1}^N NV_{i,f,t}} \times 100 \tag{6}$$

(3)家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)。家族指数增强基金占比指基金家族中指数增强基金资产净值占该家族股票型基金资产净值总额的百分比,如式(7)所示,其中下标*i*表示基金,*f*表示基金家族,*t*表示时间:

$$FamQIMF_{f,t} = \frac{\sum_{i=1}^{NQIMF} QIMFNV_{i,f,t}}{\sum_{i=1}^N NV_{i,f,t}} \times 100 \tag{7}$$

3. 控制变量

参考Dannhauser and Spilker(2023)的做法,选取实证控制变量,如表1所示。

4. 描述性统计

(1)基金层面变量的描述性统计。表2报告了基金层面变量的描述性统计,结果显示,资金流量百分比均值为-2.187%,表明平均而言基金中资金处于净流出状态;平均基金年龄为4.631年,这意味着与成熟资本市场相比,

表1 控制变量选取与说明

变量符号	变量名称	说明
<i>FundNA</i>	基金规模	基金季报披露的基金净值(百万)
<i>FamAssets</i>	基金家族规模	基金所在基金公司股票型基金资产之和(10亿)
<i>FundAge</i>	基金年龄	基金当期距成立日的年数差(年)
<i>Ret</i>	基金收益率	基金由调整后单位净值计算的季度收益率
<i>FlowPct</i>	资金净流量	基金资金净流量变动值占基金净值季度变动值的百分比(%)
<i>StdevReturn</i>	收益波动率	基金过去12个月收益率的标准差
<i>AvgRet</i> _{-12m,-1m}	过去12个月历史回报率	基金过去12个月的平均回报率
<i>AvgRet</i> _{-24m,-13m}	过去24-13个月历史回报率	基金过去24-13个月期间的平均回报率

表2 基金层面变量的描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	1/4分位数	中位数	3/4分位数
<i>GrossPerf</i> ^{Median}	11418	0.863	6.996	-3.272	0.458	4.376
<i>FamPIMF</i>	11418	24.364	25.210	3.109	17.455	37.098
<i>FamETF</i>	11418	13.775	19.046	0	3.223	23.237
<i>FamQIMF</i>	11418	9.334	16.179	0	1.918	9.569
<i>MgmtFee</i> (%)	11418	1.436	0.147	1.500	1.500	1.500
<i>MktFee</i>	8108	0.151	0.285	0.049	0.066	0.108
<i>FlowPct</i> (%)	11418	-2.187	22.260	-9.446	-2.586	1.561
<i>FlowInsPct</i> (%)	8805	0.161	13.809	-2.842	-0.006	2.056
<i>FlowIndPct</i> (%)	8805	-2.033	14.935	-7.442	-2.086	1.616
<i>StdevReturn</i>	11418	6.161	2.443	4.438	5.818	7.595
<i>FundNA</i>	11418	1160.644	2239.200	88.316	400.783	1341.109
<i>FundAge</i>	11418	4.631	2.808	2.461	3.855	6.040

中国基金成立的时间普遍较晚。

(2)基金家族层面变量的描述性统计。表3报告了仅含主动基金的基金家族,同时含有主动基金和指数基金的基金家族以及同时含有主动基金、指数基金和交易型开放式指数基金的基金家族相关资产配置情况。结果显示,持有被动基金的基金家族规模高于仅持有主动基金的家族规模,这与成熟资本市场的经验证据一致——规模较大的基金家族往往同时布局被动投资产品(Dannhauser and Spilker, 2023)。

(三)模型设定

1. 被动基金配置与主动基金业绩

为了考察基金家族中被动基金占比对主动基金业绩的影响,以检验假设H1,本文参考Dannhauser and Spilker(2023)的做法,构建模型(8):

$$GrossPerf_{i,f,s,t}^{Median} = \alpha_i + \gamma_{s,t} + \beta Fam_{f,t-1} + \phi X_{i,f,s,t-1} + \varepsilon_{i,f,s,t} \tag{8}$$

其中下标*i*表示基金,*f*表示基金家族,*s*表示晨星风格¹,*t*表示时间。*GrossPerf*_{*i,f,s,t*}^{Median}为主动基金业绩指标;

表3 基金家族层面变量的描述性统计

	仅含主动基金的基金家族			同时含有主动基金和指数基金的基金家族			同时含有主动基金、指数基金和交易型开放式指数基金的基金家族		
	均值	中位数	标准差	均值	中位数	标准差	均值	中位数	标准差
股票资产(10亿)	5.261	1.320	12.162	9.228	4.394	14.991	54.498	25.156	72.127
净资产(10亿)	47.511	29.429	74.504	74.644	45.575	100.127	338.062	214.017	319.916
主动基金数量	3.370	2.000	3.031	4.649	3.000	6.261	8.364	4.000	8.796
被动指数基金数量	0	0	0	2.914	2.000	4.808	17.452	9.000	18.433
交易型开放式指数基金数量	0	0	0	0	0	0	8.046	4.000	10.203
指数增强基金数量	0	0	0	1.792	1.000	1.930	3.062	2.000	3.581
FamPIMF	0	0	0	22.866	3.562	31.979	36.141	32.977	26.403
FamETF	0	0	0	0	0	0	22.526	12.583	23.455
FamQIMF	0	0	0	17.991	7.074	24.437	11.731	2.744	19.110

$Fam_{f,t-1}$ 指标包含家族被动指数基金占比($FamPIMF_{f,t-1}$)、家族交易型开放式指数基金占比($FamETF_{f,t-1}$)、家族指数增强基金占比($FamQIMF_{f,t-1}$)，为避免反向因果，解释变量均滞后一期； $X_{i,f,s,t-1}$ 为控制变量，包括滞后一期的基金规模($\ln FundNA_{i,t-1}$)、基金家族规模($\ln FamAssets_{i,t-1}$)、基金年龄($\ln FundAge_{i,t-1}$)、基金流量($FlowPct_{i,t-1}$)、收益波动率($StdevReturn_{i,t-1}$)、过去12个月历史回报率($AvgRet_{i,t-12m,t-1m}$)和过去24-13个月历史回报率($AvgRet_{i,t-24m,t-13m}$)，同时采用个体和投资风格-时间双向固定效应模型。

2. 被动基金配置与主动基金资金净流量

为考察基金家族中被动基金占比对主动基金资金净流量的影响，以进一步检验假设H1，参考Dannhauser and Spilker(2023)的研究，构建模型(9)：

$$FlowPct_{i,f,s,t} = \alpha_i + \gamma_{s,t} + \beta Fam_{f,t-1} + \theta Ret_{i,f,t-1} + \delta Fam_{f,t-1} \times Ret_{i,f,t-1} + \varphi X_{i,f,s,t-1} + \varepsilon_{i,f,s,t} \tag{9}$$

其中，下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*s*表示晨星风格，*t*表示时间。 $FlowPct_{i,f,s,t}$ 为主动基金资金净流量指标； $Fam_{f,t-1}$ 指标包含家族被动指数基金占比($FamPIMF_{f,t-1}$)、家族交易型开放式指数基金占比($FamETF_{f,t-1}$)、家族指数增强基金占比($FamQIMF_{f,t-1}$)； $Ret_{i,f,t-1}$ 为基金的净值收益率，为避免反向因果，解释变量均滞后一期； $X_{i,f,s,t-1}$ 为控制变量，在模型(8)基础上剔除过去12个月历史回报率($AvgRet_{i,t-12m,t-1m}$)和过去24-13个月历史回报率($AvgRet_{i,t-24m,t-13m}$)，同时采用个体和投资风格-时间双向固定效应模型。

3. 被动基金配置与主动基金费用

为考察基金家族中被动基金占比对主动基金费用的影响，以进一步检验假设H1，参考Dannhauser and

Spilker(2023)的做法，构建模型(10)：

$$Exp_{i,f,s,t} = \alpha_i + \gamma_{s,t} + \beta Fam_{f,t-1} + \varphi X_{i,f,s,t-1} + \varepsilon_{i,f,s,t} \tag{10}$$

其中下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*s*表示晨星风格，*t*表示时间。 $Exp_{i,f,s,t}$ 为主动基金费用指标，包含管理费($MgmtFee_{i,f,s,t}$)和营销费用($MktFee_{i,f,s,t}$)； $Fam_{f,t-1}$ 指标包含家族被动指数基金占比($FamPIMF_{f,t-1}$)、家族交易型开放式指数基金占比($FamETF_{f,t-1}$)、家族指数增强基金占

表4 基准回归结果：主动基金业绩

变量	GrossPerf ^{Median}					
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FamPIMF	1.562*** (9.021)	1.565*** (9.051)	1.641*** (9.300)	0.353** (2.049)	0.350** (2.035)	0.356** (2.000)
FamETF	1.311*** (6.691)	1.310*** (6.690)	1.343*** (6.803)	0.488*** (2.600)	0.476** (2.535)	0.446** (2.352)
FamQIMF	0.677*** (5.674)	0.674*** (5.653)	0.766*** (6.035)	-0.035 (-0.301)	-0.037 (-0.318)	-0.093 (-0.756)
InFamAssets				-0.110 (-0.772)	-0.065 (-0.451)	-0.125 (-0.806)
InFundNA				-1.092*** (-12.813)	-1.103*** (-12.844)	-1.105*** (-12.244)
FlowPct				-0.591* (-1.952)	-0.537* (-1.759)	-0.695** (-2.200)
InFundAge				0.605*** (3.261)	0.579*** (3.076)	0.724*** (3.612)
StdevReturn				-0.041 (-1.420)	-0.047 (-1.602)	-0.054* (-1.792)
AvgRet _{-12m,-1m}				0.076*** (32.320)	0.076*** (32.143)	0.076*** (30.875)
AvgRet _{-24m,-13m}				0.004* (1.713)	0.003 (1.368)	0.004* (1.666)
截距项	0.747*** (12.919)	0.682*** (11.577)	0.474*** (7.389)	23.731*** (7.068)	22.945*** (6.736)	24.245*** (6.456)
基金固定效应	是	是	是	是	是	是
投资风格×时间固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	10174	9923	9376	10174	9923	9376
调整R ²	0.004	0.005	0.008	0.134	0.136	0.136

注：*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健调整后的t值。下表同。

比($FamQIMF_{f,t-1}$), 为避免反向因果, 解释变量均滞后一期; $X_{i,f,s,t-1}$ 为控制变量, 在模型(8)基础上剔除过去12个月历史回报率($AvgRet_{i,t-12m,t-1m}$)和过去24-13个月历史回报率($AvgRet_{i,t-24m,t-13m}$), 同时采用个体和投资风格-时间双向固定效应模型。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

1. 被动基金占比与主动基金业绩

表4报告了被动基金对主动基金业绩的影响。第(1)和(4)列为全样本的回归结果(S1); 第(2)和(5)列排除了在整个样本期2008—2023年始终只有主动投资的基金家族(S2); 第(3)和(6)列为同时具有主被动基金的基金家族样本(S3)。第(1)到(6)列的结果显示, 不同样本范围中, 无论是否加入控制变量, 家族被动指数基金占比($FamPIMF$)和家族交易型开放式指数基金占比($FamETF$)的系数均显著为正, 而家族指数增强基金占比($FamQIMF$)的系数在加入控制变量后均不显著。这表明基金家族中被动基金占比越高, 主动基金业绩表现越好, 且这一结论并非由规模较小或管理水平较低的基金家族(仅含有主动基金)造成, 验证了假设H1。

2. 被动基金占比与主动基金资金净流量

中国基金市场中, 机构和个人投资者在基金投资行为、信息优势、专业知识等方面存在诸多差异(Daniel et al., 1997; 左大勇和陆蓉, 2013; 许年行等, 2013; 李志冰和刘晓宇, 2019)。为了考察被动基金对主动基金资金净流量的影响, 同时捕捉基金市场中机构和个人投资者的差异, 本文基于公募基金份额持有者, 将基金的资金净流量拆分为机构资金净流量($FlowInsPct$)和个人资金净流量($FlowIndPct$), 按照模型(9)进行回归, 分别考察被动基金对主动基金总的资金流量、机构资金净流量和个人资金净流量的影响。

表5报告了被动基金对主动基金资金净流量的影响。第(1)(4)(7)列为全样本的回归结果(S1); 第(2)(5)(8)列排除了在整个样本期2008—2023年始终只有主动投资的基金家族(S2); 第(3)(6)(9)列为同时具有主被动基金的基金家族样本(S3)。第(1)到(3)列被解释变量为主动基金的总资金净流量; 第(4)到(6)列被解释变量为机构资金净流量; 第(7)到(9)列被解释变量为个人资金净流量。结果显示, 第(1)到(6)列中 Ret 的回归系数均显著为正, 而第(7)到(9)列中 Ret 的回归系数几乎等于0, 这表明主动基金的资金净流量对上一期回报具有较高的敏感性, 尤其

表5 基准回归结果：主动基金净流量

变量	FlowPct								
	总基金资金净流量			机构基金资金净流量			个人基金资金净流量		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FamPIMF	-0.019*** (-2.773)	-0.019*** (-2.746)	-0.020*** (-2.829)	-0.007 (-1.521)	-0.007 (-1.491)	-0.008 (-1.605)	-0.013*** (-2.884)	-0.013*** (-2.897)	-0.012*** (-2.718)
FamPIMF×Ret	-0.000 (-0.386)	-0.000 (-0.033)	0.000 (0.450)	-0.000 (-0.077)	0.000 (0.229)	0.000 (0.255)	-0.000 (-0.129)	-0.000 (-0.029)	0.000 (0.685)
FamETF	-0.035*** (-5.538)	-0.035*** (-5.513)	-0.035*** (-5.429)	-0.003 (-0.755)	-0.003 (-0.692)	-0.003 (-0.711)	-0.026*** (-5.682)	-0.026*** (-5.687)	-0.025*** (-5.476)
FamETF×Ret	0.000 (0.279)	0.000 (0.553)	0.000 (1.023)	-0.000 (-1.123)	-0.000 (-0.916)	-0.000 (-0.817)	0.000 (0.338)	0.000 (0.439)	0.000 (1.121)
FamQIMF	-0.002 (-0.422)	-0.002 (-0.405)	-0.005 (-0.891)	0.002 (0.628)	0.002 (0.707)	0.002 (0.516)	-0.007** (-2.152)	-0.007** (-2.130)	-0.007** (-2.108)
FamQIMF×Ret	-0.000 (-0.984)	-0.000 (-0.671)	0.000 (0.113)	-0.000 (-0.096)	0.000 (0.116)	0.000 (0.286)	-0.000** (-2.077)	-0.000* (-1.956)	-0.000 (-0.974)
Ret	0.001*** (6.340)	0.001*** (5.948)	0.001*** (5.335)	0.001*** (7.014)	0.001*** (6.729)	0.001*** (6.340)	0.000** (2.501)	0.000** (2.318)	0.000 (1.518)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
基金固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
投资风格×时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	10174	9923	9376	7816	7680	7242	7818	7682	7244
调整R ²	0.080	0.082	0.079	0.098	0.096	0.090	0.089	0.092	0.090

注：由于机构基金资金净流量FlowInsPct和个人基金资金净流量FlowIndPct在部分基金一季度观测值存在披露缺失，回归需剔除相应缺失观测，因而其有效样本量与总资金净流量FlowPct的样本量存在差异，下表同。

是机构资金净流量，与肖欣荣等(2015)和Dannhauser and Spilker(2023)的结论一致；第(1)到(3)列和(7)到(9)列中家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的回归系数均显著为负，而第(4)到(6)列中家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的回归系数均不显著，这表明基金家族中被动指数基金与交易型开放式指数基金规模占比越大，主动基金净资金流入越低，且这一效应主要存在于专业度较低的个人投资者中；第(1)到(6)列中家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)的回归系数均不显著，而第(7)到(9)列中家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)的回归系数显著为负，这表明专业度较低的个人投资者中，基金家族中指数增强型基金规模占比越大，主动基金净资金流入越低；第(1)到(9)列中家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)与基金的净值收益率(*Ret*)、家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)与基金的净值收益率(*Ret*)和家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)与基金的净值收益率(*Ret*)的交乘项系数均不显著，这表明不同于Dannhauser and Spilker(2023)的发现，在中国基金市场中，被动指数基金与交易型开放式指数基金均无法降低主动基金流量对回报的敏感性。可见，随着被动指数基金与交易型开放式指数基金占比的提升，专业度较低的个人投资者倾向于转向低费率的被动产品，资金流入将显著降低，而对于专业度较高的机构投资者，其资金流入无明显变化，验证了假设H1。

3. 被动基金占比与主动基金费用

为了考察被动基金对主动基金费用的影响，本文参考Dannhauser and Spilker(2023)的方法，分别将管理费率 and 营销费用作为被解释变量；同时，加入家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的交乘项，按照模型(10)进行回归。

表6报告了被动基金对主动基金费用的影响。第(1)和(4)列为全样本的回归结果(S1)；第(2)和(5)列排除了在整个样本期2008—2023年始终只有主动投资的基金家族(S2)；第(3)和(6)列为同时具有主被动基金的基金家族样本(S3)。第(1)至(3)列被解释变量为主动基金管理费率；第(4)至(6)列被解释变量为主动基金营销费用。结果显示，第(1)至(3)列中家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的系数均显著

表6 基准回归结果：主动基金费用						
变量	MgmtFee			MktFee		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>FamPIMF</i>	-0.010*** (-4.122)	-0.010*** (-4.119)	-0.012*** (-4.954)	-0.168*** (-7.864)	-0.165*** (-7.744)	-0.183*** (-8.580)
<i>FamETF</i>	-0.029*** (-10.196)	-0.030*** (-10.418)	-0.030*** (-10.407)	-0.104*** (-5.543)	-0.101*** (-5.418)	-0.107*** (-5.759)
<i>FamQIMF</i>	0.005** (2.503)	0.004** (2.179)	0.005** (2.529)	-0.024* (-1.788)	-0.021 (-1.551)	-0.034** (-2.393)
<i>FamPIMF</i> × <i>FamETF</i>	0.004* (1.709)	0.004* (1.748)	0.004* (1.908)	-0.101*** (-5.424)	-0.100*** (-5.383)	-0.098*** (-5.253)
控制变量	是	是	是	是	是	是
基金固定效应	是	是	是	是	是	是
投资风格× 时间固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	10174	9923	9376	7356	7235	6840
调整R ²	0.675	0.667	0.661	0.756	0.754	0.739

注：由于CSMAR中营销费用在部分基金—季度观测值存在披露缺失，且不回归模型包含的控制变量不同，回归基于方程内变量无缺失的观测交集进行估计，故各列有效样本量存在差异，下表同。

为负，而家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)的系数均显著为正，这表明被动指数基金和交易型开放式指数基金能够显著降低家族中主动基金的管理费率，而指数增强基金则会提高家族中主动基金的管理费率；第(4)至(6)列中，家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的系数均显著为负，且家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)的系数几乎均显著为负，这表明被动指数基金、交易型开放式指数基金和指数增强基金均能够显著降低家族中主动基金的营销费用；此外，第(1)至(3)列中家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的交乘项系数显著为正，这表明被动指数基金和交易型开放式指数基金降低家族中主动基金的管理费率的作用存在竞争关系，当基金家族中被动指数基金占比较高时，交易型开放式指数基金对主动基金管理费率的降低作用会有所减弱，当基金家族中交易型开放式指数基金占比较高时，被动指数基金对主动基金管理费率的降低作用也会有所减弱；而第(4)至(6)列中家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)的交乘项系数显著为负，这表明被动指数基金和交易型开放式指数基金在降低家族中主动基金的营销费用上具有叠加效应，能够共同帮助家族主动基金进一步节省营销费用。可见，基金家族中被动基金规模占比越大，主动基金的管理费率与营销费用越低，与Dannhauser and Spilker(2023)的结论基本一致，再次验证了假设H1。

(二)稳健性检验

基准回归的结果表明，基金家族中被动基金占比越高，主动基金业绩表现越好，但这一结论可能受到不同基金业绩衡量指标的影响。由于证监会规定公募基金需以反映其风险收益特征的基准投资组合作为业绩比较基准²，因此，基准收益一般由特定指数或多个指数加权得到，本文据此采用相对基金基准指数的收益率($GrossPerf^{Benchmark}$)来衡量主动基金业绩。

表7报告了以相对同类基金指数的超额收益作为基金业绩的衡量指标时，被动基金对主动基金业绩的影响。第(1)和(4)列为全样本的回归结果(S1)；第(2)和(5)列排除了在整个样本期2008—2023年始终只有主动投资的基金家族(S2)；第(3)和(6)列为同时具有主被动基金的基金家族样本(S3)。第(1)到(6)列的结果显示，不同样本范围中，无论是否加入控制变量，家族被动指数基金占比($FamPIMF$)和家族交易型开放式指数基金占比($FamETF$)的系数均显著为正，而家族指数增强基金占比($FamQIMF$)系数在加入控制变量后均不显著。这表明基金家族中被动基金占比越高，主动基金业绩表现越好，且这一结论并非由规模较小或管理水平较低的基金家族(仅含有主动基金)造成，基准回归的结果保持稳健，再次验证了假设H1。

五、机制分析

基准回归和稳健性检验的结果表明，基金家族中被动基金占比越高，主动基金的管理费率与营销费用越低，业绩表现越好，但资金流入量受替代效应影响有所降低。本文进一步基于竞争机制和资源共享机制，考察被

动基金对基金家族中主动基金业绩产生影响的作用渠道。

(一)竞争机制

1. 被动基金竞争对主动基金费用的影响

为了进一步探究被动基金能否在基金家族层面通过竞争机制激励主动基金降低费用，进而提高业绩表现，本文参考Wahal and Wang(2011)和Dannhauser and Spilker(2023)的研究，将基金家族中同时期属于同一个晨星风格的被动指数基金、交易型开放式指数基金和指数增强基金分别作为该主动基金不同类别的孪生基金。进一步在家族各类基金占比指标(Fam)的基础上，通过区分基金类别，构建同晨星分类的各类基金占比指标($Twin$)，同时进行标准化处理，以反映基金家族中具有相似投资风格的主被动基金间的竞争程度。具体如式(11)所示：

$$TwinCat_{i,f,s,t} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{Category,s}} CatNV_{i,f,s,t}}{\sum_{i=1}^{N_s} NV_{i,f,s,t}} \times 100 \tag{11}$$

其中下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*s*表示晨星风格，*t*表示时间。 $TwinCat_{i,f,s,t}$ 包含家族中同晨星分类的被动指数基金占比($TwinPIMF_{i,f,s,t}$)、交易型开放式指数基金占比($TwinETF_{i,f,s,t}$)和指数增强基金占比($TwinQIMF_{i,f,s,t}$)； $CatNV_{i,f,s,t}$ 包括被动指数基金净值($PIMFNV_{i,f,s,t}$)、交易型开放式指数基金净值($ETFNV_{i,f,s,t}$)和指数增强基金净值($QIMFNV_{i,f,s,t}$)。

首先，为了分析基金家族中不同类别孪生基金的竞争能否降低主动基金的费用，本文参考Dannhauser and Spilker(2023)的方法构建模型(12)：

$$Exp_{i,s,f,t} = \alpha_i + \mu_f + \beta Twin_{f,t-1} + \varphi X_{i,f,s,t-1} + \varepsilon_{i,f,s,t} \tag{12}$$

其中下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*s*表示晨星风格，*t*表示时间。 $Exp_{i,s,f,t}$ 为主动基金费用指标，包含管理费率($MgmtFee_{i,f,s,t}$)和营销费用($MktFee_{i,f,s,t}$)； $Twin_{i,f,s,t-1}$ 指标包含家族中同晨星分类的被动指数基金占比($TwinPIMF_{i,f,s,t-1}$)、交易型开放式指数基金占比($TwinETF_{i,f,s,t-1}$)和指数增强基金占比($TwinQIMF_{i,f,s,t-1}$)。为了排除基金家族层面的竞争或合作关系对回归结果影响，采用个体和基金家族双向固定效应模型(Evans et al., 2020)。

表8报告了基金家族中不同类别孪生基金的竞争对主动基金费用的影响。第(1)和(3)列排除了在整个样本期2008—2023年始终只有主动投资的基金家族(S2)；第(2)到(4)列为同时具有主被动基金的基金家族样本的回归结

表7 稳健性检验：更换业绩衡量指标

变量	$GrossPerf^{Benchmark}$					
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$FamPIMF$	2.331*** (12.188)	2.332*** (12.205)	2.476*** (12.798)	0.678*** (3.680)	0.672*** (3.647)	0.692*** (3.677)
$FamETF$	1.973*** (9.091)	1.972*** (9.094)	2.049*** (9.389)	1.039*** (5.203)	1.027*** (5.145)	1.012*** (5.031)
$FamQIMF$	0.842*** (6.142)	0.840*** (6.135)	0.978*** (6.829)	0.006 (0.041)	0.004 (0.026)	-0.071 (-0.503)
控制变量	否	否	否	是	是	是
基金固定效应	是	是	是	是	是	是
投资风格×时间固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	10174	9923	9376	10174	9923	9376
调整R ²	0.021	0.022	0.026	0.192	0.194	0.192

果(S3)。第(1)和(2)列被解释变量为主动基金管理费率；第(3)和(4)列被解释变量为主动基金营销费用。第(1)和(2)列的结果显示，同晨星分类的交易型开放式指数基金占比(*TwinETF*)系数均显著为负，同晨星分类的被动指数基金占比(*TwinPIMF*)和同晨星分类的指数增强基金占比(*TwinQIMF*)系数几乎均不显著，这表明基金家族中交易型开放式指数基金的竞争能够降低主动基金的管理费率，而被动指数基金和指数增强型基金则无法通过竞争降低家族中主动基金的管理费率；第(3)和(4)列中同晨星分类的被动指数基金占比(*TwinPIMF*)系数显著为负，而同晨星分类的交易型开放式指数基金占比(*TwinETF*)和同晨星分类的指数增强基金占比(*TwinQIMF*)系数均不显著，这表明基金家族中被动指数基金的竞争能够降低主动基金的营销费用，而交易型开放式指数基金和指数增强型基金则无法通过竞争降低家族中主动基金的营销费用。可见，基金家族中交易型开放式指数基金的竞争能够降低主动基金的管理费率，而被动指数基金的竞争能够降低主动基金的营销费用，形成优胜劣汰的市场效应。

2. 主动基金费用对业绩的影响

其次，为了进一步分析基金家族中主动基金费用的降低能否提高主动基金的业绩，本文构建模型(13)：

$$GrossPerf_{i,f,s,t}^{Median} = \alpha_i + \gamma_{s,t} + \gamma Exp_{i,f,s,t-1} + \phi X_{i,f,s,t-1} + \varepsilon_{i,f,s,t} \quad (13)$$

其中下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*s*表示晨星风格，*t*表示时间。*GrossPerf_{i,f,s,t}^{Median}*为主动基金业绩指标；*Exp_{i,f,s,t-1}*为主动基金费用指标，包含管理费率(*MgmtFee_{i,f,s,t-1}*)和营销费用(*MktFee_{i,f,s,t-1}*)，为避免反向因果，费用指标均滞后一期；*X_{i,f,s,t-1}*为控制变量，包

表8 竞争机制检验结果：被动基金竞争对主动基金费用的影响				
变量	MgmtFee		MktFee	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	S2	S3	S2	S3
TwinPIMF	0.002* (1.670)	0.002 (1.625)	-0.039*** (-3.791)	-0.039*** (-3.863)
TwinETF	-0.005*** (-4.025)	-0.005*** (-3.702)	0.011 (1.119)	0.013 (1.328)
TwinQIMF	0.000 (0.265)	0.001 (0.676)	0.007 (0.703)	0.007 (0.730)
控制变量	是	是	是	是
基金固定效应	是	是	是	是
基金家族固定效应	是	是	是	是
样本量	9923	9376	7235	6840
调整R ²	0.697	0.689	0.758	0.742

括滞后一期的基金规模(*lnFundNA_{i,t-1}*)、基金家族规模(*lnFamAssets_{i,t-1}*)、基金年龄(*lnFundAge_{i,t-1}*)、基金流量(*FlowPct_{i,t-1}*)、收益波动率(*StdevReturn_{i,t-1}*)、过去12个月历史回报率(*AvgRet_{i,t-12m,t-1m}*)和过去24-13个月历史回报率(*AvgRet_{i,t-24m,t-13m}*)，同时采用个体和投资风格-时间双向固定效应模型。

表9报告了主动基金费用对业绩的影响。第(1)列为全样本的回归结果(S1)；第(2)列排除了在整个样本期2008—2023年始终只有主动投资的基金家族(S2)；第(3)列为同时具有主被动基金的基金家族样本(S3)。结果显示，第(1)到(3)列中管理费率(*MgmtFee*)的系数均显著为负，这表明基金家族中，主动基金管理费率越高，基金下一期业绩表现越差；而营销费用(*MktFee*)的系数均显著为正，这表明营销支出越高，基金下一期业绩表现越好。可见，基金家族中交易型开放式指数基金能够通过竞争，降低主动基金的管理费率，形成优胜劣汰的市场效应，进而提高主动基金的业绩，被动指数基金与指数增强型基金则无此作用，验证了假设H2。

(二)资源共享机制

基金家族中的不同基金往往具有共同的管理团队、分析师资源、交易平台和研究基础设施，从而能够共享资源和技能(Brown and Wu, 2016)。考虑到被动管理的性质，尽管被动指数型基金和交易型开放式指数基金基本不可能对主动基金的选股技能有所贡献，但由于其资产规模庞大，累积的费用总额往往相当可观，能够对家族中主动基金形成有力的财务支持，这不仅包括日常运营开支，更有助于其吸纳优质人才与升级投研团队。因此，基于被动指数基金、交易型开放式指数基金和指数

表9 竞争机制检验结果：主动基金费用对业绩的影响			
变量	GrossPerf ^{Median}		
	S1	S2	S3
	(1)	(2)	(3)
MgmtFee	-5.246*** (-2.698)	-5.285*** (-2.711)	-4.531** (-2.182)
MktFee	0.473*** (3.567)	0.496*** (3.722)	0.516*** (3.735)
控制变量	是	是	是
基金固定效应	是	是	是
投资风格×时间固定效应	是	是	是
样本量	7831	7686	7290
调整R ²	0.145	0.147	0.147

增强基金每期形成的管理费用，考察财务支持对主动基金业绩的影响。具体如式(14)所示：

CatRes_{f,t} = \sum_{i=1}^{N_{Category}} \frac{ExpenseRatio_{i,f,t} \times CatNA_{i,f,t}}{4 \times CatNA_{f,t}} \tag{14}

其中，下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*t*表示时间。*CatRes_{f,t}*包括家族被动指数基金资金池(*PIMFRes_{f,t}*)、家族交易型开放式指数基金资金池(*ETFRes_{f,t}*)和家族指数增强基金资金池(*QIMFRes_{f,t}*)；*CatNA_{i,f,t}*包括家族被动指数基金规模(*PIMFNA_{i,f,t}*)、家族交易型开放式指数基金规模(*ETFNA_{i,f,t}*)和家族指数增强基金规模(*QIMFNA_{i,f,t}*)；*ExpenseRatio_{i,f,t}*表示年度管理费。

为了考察基金家族中被动基金能否通过增加基金家族资金池，进而提高主动业绩表现，参考Dannhauser and Spilker(2023)的研究，构建模型(15)：

GrossPerf_{i,f,s,t}^{eMedian} = \alpha_i + \gamma_{s,t} + \beta Fam_{f,t-1} + \gamma CatRes_{f,t-1} + \delta Fam_{f,t-1} \times CatRes_{f,t-1} + \phi X_{i,f,s,t-1} + \epsilon_{i,f,s,t} \tag{15}

其中，下标*i*表示基金，*f*表示基金家族，*s*表示晨星风格，*t*表示时间。*Fam_{f,t-1}*指标包含家族被动指数基金占比(*FamPIMF_{f,t-1}*)、家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF_{f,t-1}*)和家族指数增强基金占比(*FamQIMF_{f,t-1}*)；*CatRes_{f,t-1}*指标包括家族被动指数基金资金池(*PIMFRes_{f,t-1}*)、

家族交易型开放式指数基金资金池(*ETFRes_{f,t-1}*)和家族指数增强基金资金池(*QIMFRes_{f,t-1}*)，同时采用个体和投资风格—时间双向固定效应模型。

表10报告了主动基金业绩和被动基金资金池的关系。结果显示第(8)列中家族被动指数基金资金池(*PIMFRes*)和家族被动指数基金占比(*FamPIMF*)的交乘项系数显著为正，而家族交易型开放式指数基金资金池(*ETFRes*)和家族交易型开放式指数基金占比(*FamETF*)、家族指数增强基金资金池(*QIMFRes*)和家族指数增强基金占比(*FamQIMF*)的交乘项系数均不显著，这表明在被动指数基金占比较高的基金家族中，随着被动指数基金产生的资金池增加，家族中主动基金的业绩表现也相应提高，而交易型开放式指数基金和指数增强型基金则无此效果。可见，在基金家族资金池共享层面，只有被动指数基金收取的投资者管理费能形成财务支持，通过助力吸纳优质人才与升级投研团队，进而提高主动基金业绩；而交易型开放式指数基金和指数增强基金则并不会对主动基金可利用资金池有所贡献，验证了假设H3。

六、结论与建议

本文利用2008年1月至2023年12月中国开放式公募基金

表10 资源共享机制检验结果

变量	GrossPerf ^{eMedian}							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PIMFRes	0.261*** (3.180)	0.227*** (3.897)					0.065 (0.185)	-0.024 (-0.071)
FamPIMF	-0.444 (-0.610)	0.340 (0.234)					-0.212 (-0.116)	2.849 (1.606)
PIMFRes×FamPIMF		0.222 (0.679)						0.857** (2.303)
ETFRes			0.074 (0.591)	0.065 (0.487)			-0.158 (-0.457)	-0.078 (-0.220)
FamETF			0.541 (0.419)	1.179 (0.593)			1.133 (0.494)	0.841 (0.322)
ETFRes×FamETF				0.139 (0.575)				-0.033 (-0.086)
QIMFRes					0.275** (2.341)	0.267** (2.413)	0.281 (1.574)	0.172 (0.980)
FamQIMF					-2.429*** (-3.212)	-1.246 (-0.420)	0.611 (0.343)	-1.025 (-0.319)
QIMFRes×FamQIMF						0.295 (0.369)		-0.647 (-0.958)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
基金固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
投资风格×时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	8533	8533	6492	6492	7300	7300	5351	5351
调整R ²	0.135	0.135	0.142	0.142	0.122	0.122	0.122	0.122

金中所有股票型基金(不含混合型基金)的季度数据,基于基金家族视角,研究了被动基金对主动基金业绩、资金净流量以及管理费率及营销费用的影响。进一步地,本文从竞争机制与资源共享机制检验了基金家族中被动投资对主动基金业绩的影响。

研究发现:第一,基金家族中被动基金对主动基金的业绩表现、资金净流量、管理费率以及营销费用均会产生影响。具体而言,基金业绩方面,基金家族中被动基金占比越高,主动基金业绩表现越好;净资金流入量方面,基金家族中被动基金占比越高,受投资者向被动产品转移的影响,主动基金净资金流入量越低,且受到影响的主要是个人而非机构投资者的净资金流入量;费用方面,基金家族中被动基金占比越高,主动基金管理费率及营销费用越低。第二,基金家族中被动基金能够通过竞争机制提高主动基金的业绩。具体而言,基金家族中交易型开放式指数基金能够通过竞争机制,激励主动基金降低管理费率,形成优胜劣汰的市场效应,进而提高业绩表现。第三,基金家族中被动基金能够通过资源共享机制提高主动基金的业绩。具体而言,家族中被动指数基金收取的管理费用能够通过共享资金池对主动基金形成财务支持,有助于其吸纳优质人才与升级投研团队,进而推动业绩增长。

本文主要的政策建议如下:

第一,监管部门应进一步鼓励指数基金和ETF产品的发行与创新,利用市场化的外部竞争压力推动主动基

金降低费率、提升效率。本文研究表明,交易型开放式指数基金(ETF)的引入能够通过激烈的价格与效率竞争,促使家族内部的主动基金降低管理费率。因此,监管部门在政策上支持被动投资发展,不仅是为了丰富市场投资工具,更是为了引入优胜劣汰的竞争机制,迫使主动基金管理人更专注于提升投资管理能力和降低非必要成本。同时,监管部门应加强对基金家族内部费用分配的合规性监管,确保被动基金带来的低费率压力能真正转化为投资者成本的下降,而非单纯的营销内卷。

第二,基金管理公司应重视被动投资与主动管理之间的资源互补关系,利用被动业务的规模效应支持主动权益团队的建设。实证表明,普通指数基金庞大的管理规模可产生稳定的管理费收入,形成家族内部的共享资金池。因此,建议基金公司统筹产品布局,利用被动业务的稳定现金流,加大对主动投研数据、基本面研究及人才引进的投入,通过内部财务支持机制提升主动基金的超额收益能力,实现业务的可持续发展。

第三,投资者在选择基金时,应关注基金家族的产品结构,理性看待被动投资对主动基金的影响。本文研究表明,尽管投资者倾向于将资金从主动基金转向被动基金,但配置了被动产品的家族,其主动基金往往因费率竞争和资源支持而业绩更优。因此,建议投资者理性看待资金流向。

[基金项目:对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项“交易制度、信息披露与资产价格形成”(项目编号:19YB14)]

注释

1. 晨星投资风格箱方法(Morningstar Style Box)由Morningstar于1992年提出,旨在为基金投资风格识别与比较提供标准化框架。该方法以基金持仓股票的两项核心特征为维度:一是规模(Size),依据持仓股票市值将基金划分为大盘、中盘与小盘;二是价值-成长(Value-Growth)风格,依据持仓股票的价值-成长属性将基金划分为

价值型、平衡型与成长型。鉴于晨星风格分类数据以半年度频率披露,本文采用数据填充方式将其转换为季度频率:第一季度和第二季度以上一年下半年数据填充,第三季度和第四季度以当年上半年数据填充。

2. 见<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7555824/content.shtml>。

参考文献:

- [1] 郭春松,蔡庆丰,汤旻琦.基金家族的业绩关联与溢出效应——基于共同技能效应与共同噪声效应的实证研究[J].金融研究,2015,(5):162-177.
- [2] 李科,陆蓉.投资者有限理性与基金营销策略——基金大比例分红的证据[J].管理世界,2011,(11):39-48.
- [3] 李志冰,刘晓宇.基金业绩归因与投资者行为[J].金融研究,2019,(2):188-206.
- [4] 田正磊,刘洋溢,罗荣华.行业集中与风格均衡:双向助力基金价值创造[J].管理世界,2023,39(11):94-125.
- [5] 肖欣荣,徐俐丽,倪冰.管制、竞争与市场份额——基于中国

- 证券投资基金行业的实证研究[J].经济科学,2015,(5):94-106.
- [6] 许年行,于上尧,伊志宏.机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J].管理世界,2013,(07):31-43.
- [7] 余音,姚彤,张峰,江嘉骏.期末溢价与基金家族策略——来自中国公募基金市场的证据[J].金融研究,2018,(5):154-171.
- [8] 左大勇,陆蓉.理性程度与投资行为——基于机构和个人基金投资者行为差异研究[J].财贸经济,2013,(10):59-69.
- [9] Amihud Y, Goyenko R. Mutual fund's R^2 as predictor of performance[J]. Review of Financial Studies, 2013, 26(3): 667-694.
- [10] Appel I R, Gormley T A, Keim D B. Standing on the shoulders of

giants: the effect of passive investors on activism[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32(7): 2720-2774.

[11] Azar J, Schmalz M C, Tecu I. Anticompetitive effects of common ownership[J]. Journal of Finance, 2018, 73(4): 1513-1565.

[12] Berk J B, Green R C. Mutual fund flows and performance in rational markets[J]. Journal of Political Economy, 2004, 112(6): 1269-1295.

[13] Breugem M, Buss A. Institutional investors and information acquisition: implications for asset prices and informational efficiency[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32(6): 2260-2301.

[14] Brown D P, Wu Y. Mutual fund flows and cross-fund learning within families[J]. Journal of Finance, 2016, 71(1): 383-424.

[15] Coles J L, Heath D, Ringgenberg M C. On index investing[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 145(3): 665-683.

[16] Cremers M, Ferreira M A, Matos P, Starks L. Indexing and active fund management: international evidence[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 120(3): 539-560.

[17] Da Z, Shive S. Exchange traded funds and asset return correlations[J]. European Financial Management, 2018, 24(1): 136-168.

[18] Daniel K, Grinblatt M, Titman S, Wermers R. Measuring mutual fund performance with characteristic-based benchmarks[J]. Journal of Finance, 1997, 52(3): 1035-1058.

[19] Dannhauser C D, Pontiff J. Flow[J]. SSRN Working Paper, 2024.

[20] Dannhauser C D, Spilker III H D. The modern mutual fund family[J]. Journal of Financial Economics, 2023, 148(1): 1-20.

[21] Evans R B, Fahlenbrach R. Institutional investors and mutual

fund governance: evidence from retail-institutional fund twins[J]. Review of Financial Studies, 2012, 25(12): 3530-3571.

[22] Evans R B, Prado M P, Zambrana R. Competition and cooperation in mutual fund families[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 136(1): 168-188.

[23] Fisch J, Hamdani A, Solomon S D. The new titans of wall street: a theoretical framework for passive investors[J]. University of Pennsylvania Law Review, 2019: 17-72.

[24] Glosten L, Nallareddy S, Zou Y. ETF activity and informational efficiency of underlying securities[J]. Management Science, 2021, 67(1): 22-47.

[25] Hortaçsu A, Syverson C. Product differentiation, search costs, and competition in the mutual fund industry: a case study of S&P 500 index funds[J]. Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(2): 403-456.

[26] Roussanov N, Ruan H, Wei Y. Marketing mutual funds[J]. Review of Financial Studies, 2021, 34(6): 3045-3094.

[27] Schmidt C, Fahlenbrach R. Do exogenous changes in passive institutional ownership affect corporate governance and firm value?[J]. Journal of Financial Economics, 2017, 124(2): 285-306.

[28] Sirri E R, Tufano P. Costly search and mutual fund flows[J]. Journal of Finance, 1998, 53(5): 1589-1622.

[29] Sun Y. Index fund entry and financial product market competition[J]. Management Science, 2021, 67(1): 500-523.

[30] Wahal S, Wang A Y. Competition among mutual funds[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 99(1): 40-59.

(责任编辑: 王良)

(上接第50页)

[22] Bushee B J. The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior[J]. The Accounting Review, 1998, 73(3): 305-333.

[23] Deeg R, Hardie I. What is patient capital and who supplies it?[J]. Socio-economic Review, 2016, 14(4): 627-645.

[24] Dellavigna S, Pollet J M. Investor inattention and Friday earnings announcements[J]. The Journal of Finance, 2009, 64(2): 709-749.

[25] Devos E, Hao W, Prevost A K, Wongchoti U. Stock return synchronicity and the market response to analyst recommendation revisions[J]. Journal of Banking & Finance, 2015, 58: 376-389.

[26] Döring S, Drobetz W, El Ghoul S, Guedhami O, Schröder H. Institutional investment horizons and firm valuation around the world[J]. Journal of International Business Studies, 2021, 52(2): 212-244.

[27] Edmans A, Manso G. Governance through trading and intervention: a theory of multiple blockholders[J]. The Review of Financial Studies, 2011, 24(7): 2395-2428.

[28] Eliwa Y, Elmaghrabi M E. Investment horizons and ESG decoupling: distinct roles of long-term and short-term institutional investors[J]. Economics Letters, 2025, 247, 112207.

[29] Geletkanycz M A, Hambrick D C. The external ties of top executives: implications for strategic choice and performance[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42: 654-681.

[30] Gormley T A, Matsa D A. Playing it safe? Managerial preferences, risk, and agency conflicts[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 122(3): 431-455.

[31] Harrison R T, Botelho T, Mason C M. Patient capital in entrepreneurial finance: a reassessment of the role of business angel investors[J]. Socio-Economic Review, 2016, 14(4): 669-689.

[32] Ivashina V, Lerner J. Patient capital: the challenges and promises of long-term investing[M]. Princeton: Princeton University

Press, 2019: 7-13.

[33] Kim O, Verrecchia R E. The relation among disclosure, returns, and trading volume information[J]. The Accounting Review, 2001, 76(4): 633-654.

[34] Kim J, Zhang H, Li L, Tian G. Press freedom, externally-generated transparency, and stock price informativeness: international evidence[J]. Journal of Banking & Finance, 2014, 46: 299-310.

[35] Lewbel A. Constructing instruments for regressions with measurement error when no additional data are available, with an application to patents and R&D[J]. Econometrica, 1997, 65(5): 1201-1213.

[36] Mian R U, Irfan S, Mian A. Foreign institutional investment horizon and earnings management: evidence from around the world[J]. International Review of Financial Analysis, 2023, 86: 102509.

[37] Pástor L, Veronesi P. Political uncertainty and risk premia[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 110: 520-545.

[38] Piotroski J, Roulstone B T. The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices[J]. Accounting Review, 2004, 79(4): 1119-1151.

[39] Roll R. R^2 [J]. The Journal of Finance, 1988, 43: 541-566.

[40] Tang J Y, Crosan M, Rowe W. Dominant CEO, deviant strategy, and extreme performance: the moderating role of a powerful board[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(7): 1479-1503.

[41] Yan X, Zhang Z. Institutional investors and equity returns: are short-term institutions better informed?[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(2): 893-924.

[42] Ye K T, Guan X J, Zhang B. Strategic deviation and stock return synchronicity[J]. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 2021, 36(1): 172-194.

(责任编辑: 陈晨)